

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (VẬT LÝ A3)

TỔNG HỢP KIẾN THỨC TRỌNG TÂM • CÔNG THỨC VÀNG • SỔ TAY CASIO FX-580VNX

Quang học sóng • Quang lượng tử • Cơ học lượng tử • Vật lý nguyên tử & Hạt nhân

Chương 1: Quang Học Sóng - Giao Thoa Ánh Sáng

Nghiên cứu hiện tượng giao thoa của hai hay nhiều sóng ánh sáng kết hợp, sự phân bố cực đại (vân sáng) và cực tiểu (vân tối), giao thoa khe Young, giao thoa bản mỏng nê không khí và vân tròn Newton.

✂ CÔNG THỨC VÀNG CỐT LÕI

▮ Hiệu quang lộ khe Young

$$\Delta L = L_2 - L_1 = (a * x) / D$$

Trong đó a là khoảng cách 2 khe, D là khoảng cách từ 2 khe đến màn, x là tọa độ điểm trên màn.

▮ Vị trí vân sáng & vân tối

$$\text{Vân sáng: } x_s = k * (\lambda * D / a); \text{ Vân tối: } x_t = (k + 0.5) * (\lambda * D / a)$$

k là bậc giao thoa (k = 0, ±1, ±2...).

▮ Khoảng vân giao thoa

$$i = (\lambda * D) / a$$

Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp hoặc hai vân tối liên tiếp.

▮ Độ dịch vân khi đặt bản mỏng

$$\Delta x = (D / a) * (n - 1) * e$$

Đặt bản mỏng bề dày e, chiết suất n trước một trong hai khe. Hệ vân dịch về phía khe có đặt bản mỏng.

▮ Độ dịch vân khi dịch chuyển nguồn S

$$\Delta x = (D / d) * y_0$$

Nguồn S dịch một đoạn y₀ vuông góc với trục đối xứng, khoảng cách nguồn đến khe là d. Hệ vân dịch ngược chiều y₀.

▮ Giao thoa nê không khí

$$\text{Khoảng vân: } i = \lambda / (2 * \alpha); \text{ Vân tối: } dk = k * \lambda / 2$$

α là góc nghiêng của nê (rad). Cạnh nê (d = 0) luôn là vân tối do phản xạ trên môi trường chiết quang hơn bị mất nửa bước sóng (λ/2).

▮ Vân tròn Newton (ánh sáng phản xạ)

$$\text{Vân tối: } rk = \sqrt{(k * R * \lambda)}; \text{ Vân sáng: } rk = \sqrt{((k - 0.5) * R * \lambda)}$$

R là bán kính cong của thấu kính phẳng - lồi. Tâm hệ vân (k = 0) là một điểm tối.

▮ TỪ KHÓA BẢN CHẤT & NHẬN DIỆN 3 GIÂY

Nguồn S dịch chuyển ▮ Hệ vân dịch ngược chiều: $\Delta x = (D/d)*y_0$

Bản mặt song song ▮ Hệ vân dịch về phía khe có bản: $\Delta x = (D/a)*(n-1)*e$

Mất nửa bước sóng (λ/2) ▮ Xảy ra khi phản xạ trên môi trường chiết quang hơn (n₂ > n₁)

Cạnh nê không khí ▮ Luôn là VÂN TỐI vì hiệu quang lộ $\Delta L = 2*d + \lambda/2 = \lambda/2$

Tâm vân tròn Newton phản xạ ▮ Luôn là ĐIỂM TỐI (do phản xạ tại lớp không khí tiếp xúc bị cộng thêm λ/2)

Chương 2: Quang Học Sóng - Nhiễu Xạ Ánh Sáng

Hiện tượng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi qua các vật chướng ngại có kích thước cỡ bước sóng. Phương pháp đối cầu Fresnel, nhiễu xạ qua lỗ tròn, đĩa tròn Arago, nhiễu xạ sóng phẳng qua một khe hẹp và cách mạng nhiễu xạ.

✂ CÔNG THỨC VÀNG CỐT LÕI

▢ Bán kính đối cầu Fresnel thứ k

$$rk = \sqrt{(k * a * b * \lambda) / (a + b)}$$

a là khoảng cách từ nguồn điểm đến mặt cầu, b là khoảng cách từ mặt cầu đến điểm quan sát M. Sóng phẳng ($a \rightarrow \infty$): $rk = \sqrt{k * b * \lambda}$.

▢ Diện tích đối cầu Fresnel

$$\Delta S \approx (\pi * a * b * \lambda) / (a + b)$$

Diện tích các đối cầu xấp xỉ bằng nhau và không phụ thuộc vào số thứ tự đối k.

▢ Nhiễu xạ qua lỗ tròn

$$m = R\theta^2 * (a + b) / (a * b * \lambda)$$

m là số đối cầu mở ra. Nếu m lẻ: tâm M sáng cực đại ($I = 4 * I_1$ với $m=1$). Nếu m chẵn: tâm M tối ($I \approx 0$ với $m=2$).

▢ Nhiễu xạ qua đĩa tròn (Điểm Arago)

Tâm hình học luôn là ĐIỂM SÁNG

Dao động tại M do các đối cầu còn lại (bắt đầu từ đối k+1) tạo ra: $A \approx A_{k+1} / 2 > 0$.

▢ Nhiễu xạ sóng phẳng qua 1 khe hẹp (Fraunhofer)

$$\text{Cực tiểu: } b * \sin(\varphi) = k * \lambda; \text{ Cực đại: } b * \sin(\varphi) = (2k + 1) * (\lambda / 2)$$

b là bề rộng khe hẹp, φ là góc nhiễu xạ, $k = \pm 1, \pm 2, \dots$. Bề rộng cực đại giữa bằng 2 lần cực đại phụ.

▢ Cách tử nhiễu xạ (Diffraction Grating)

$$d * \sin(\varphi) = k * \lambda \text{ (với } d = a + b \text{ là chu kỳ cách tử)}$$

Số cực đại chính quan sát được: $|k| \leq d / \lambda$. Tổng số cực đại chính: $N = 2 * [d/\lambda] + 1$.

▢ TỪ KHÓA BẢN CHẤT & NHẬN DIỆN 3 GIÂY

Lỗ tròn chứa số đối LẺ

▢ Tâm là VÂN SÁNG ($m=1$ sáng gấp 4 lần khi không có màn)

Lỗ tròn chứa số đối CHẴN

▢ Tâm là VÂN TỐI ($m=2$ cường độ xấp xỉ 0)

Đĩa tròn chắn sáng

▢ Tâm bóng tối luôn có ĐIỂM SÁNG ARAGO (Poisson spot)

Số cực đại cách tử

▢ $k_{\max}$ = phần nguyên của d/λ ; Tổng cực đại = $2 * k_{\max} + 1$

Bề rộng cực đại giữa khe hẹp

▢ $\Delta x_0 = 2 * (\lambda * f / b)$

Chương 3: Quang Học Sóng - Phân Cực Ánh Sáng

Bản chất sóng ngang của ánh sáng. Sự khác biệt giữa ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực. Phân cực do phản xạ, khúc xạ và lưỡng chiết. Định luật Malus và định luật Brewster.

✂ CÔNG THỨC VÀNG CỐT LỖI

▢ Định luật Malus (Maluyt)

$$I = I_0 \cdot \cos^2(\alpha)$$

I_0 là cường độ ánh sáng phân cực tới kính phân tích, α là góc giữa quang trục của kính phân cực và kính phân tích. Khi $\alpha = 0^\circ$: $I = I_0$; khi $\alpha = 90^\circ$: $I = 0$ (tắt sáng).

▢ Định luật Brewster

$$\tan(i_B) = n_2 / n_1 = n_{21}$$

Khi góc tới bằng góc Brewster i_B , tia phản xạ là ánh sáng phân cực thẳng hoàn toàn (vector E vuông góc mặt phẳng tới). Tia phản xạ vuông góc tia khúc xạ: $i_B + r = 90^\circ$.

▢ Ánh sáng tự nhiên qua kính phân cực lý tưởng

$$I_1 = I_{tn} / 2$$

Cường độ ánh sáng giảm một nửa khi biến thành ánh sáng phân cực phẳng.

▢ Hệ 2 kính phân cực quay góc α

$$I = (I_{tn} / 2) \cdot \cos^2(\alpha)$$

Cường độ chùm sáng thoát ra khỏi kính thứ 2 khi chiếu ánh sáng tự nhiên ban đầu.

▢ TỪ KHÓA BẢN CHẤT & NHẬN DIỆN 3 GIÂY

Góc Brewster i_B ▢ $\tan(i_B) = n_2/n_1$; Tia phản xạ vuông góc tia khúc xạ ($i_B + r = 90^\circ$)

Tia phản xạ ở góc Brewster ▢ Phân cực thẳng HOÀN TOÀN (vector dao động vuông góc mặt phẳng tới)

Kính phân cực & Kính phân tích bất chéo ($\alpha = 90^\circ$) ▢ Cường độ $I = 0$ (không có ánh sáng lọt qua)

Lưỡng chiết ▢ Tách thành 2 tia: tia thường (o - tuân theo định luật khúc xạ) và tia bất thường (e)

Chương 4: Quang Lượng Tử - Bức Xạ Nhiệt & Lượng Tử Ánh Sáng

Bức xạ nhiệt cân bằng, vật đen tuyệt đối, định luật Stefan-Boltzmann, định luật dịch chuyển Wien. Thuyết lượng tử Planck, thuyết photon Einstein, hiện tượng quang điện ngoài và hiệu ứng tán xạ Compton.

✂ CÔNG THỨC VÀNG CỐT LÕI

▢ Định luật Stefan - Boltzmann

$$R = \sigma \cdot T^4$$

Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối tỉ lệ với lũy thừa 4 của nhiệt độ tuyệt đối. Hằng số Stefan-Boltzmann $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W/(m}^2\cdot\text{K}^4)$.

▢ Định luật dịch chuyển Wien

$$\lambda_m \cdot T = b$$

Bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. Hằng số Wien $b = 2.898 \cdot 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$.

▢ Năng lượng photon & Động lượng photon

$$\epsilon = h \cdot \nu = (h \cdot c) / \lambda; p = h / \lambda = \epsilon / c$$

Hằng số Planck $h = 6.625 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. $1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

▢ Phương trình quang điện Einstein

$$h \cdot \nu = A + 0.5 \cdot m \cdot v_{0\max}^2 = A + e \cdot U_h$$

$A = hc / \lambda_0$ là công thoát của electron, λ_0 là giới hạn quang điện, U_h là hiệu điện thế hãm.

▢ Độ tăng bước sóng Compton

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2 \cdot \lambda_c \cdot \sin^2(\theta / 2) = \lambda_c \cdot (1 - \cos \theta)$$

$\lambda_c = h / (m_0 \cdot c) = 2.426 \cdot 10^{-12} \text{ m} = 0.02426 \text{ \AA}$ là bước sóng Compton của electron. θ là góc tán xạ của photon.

▢ Động năng electron giật lùi trong Compton

$$K_e = h \cdot c \cdot (1 / \lambda - 1 / \lambda')$$

Được xác định theo định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.

▢ TỪ KHÓA BẢN CHẤT & NHẬN DIỆN 3 GIẤY

Nhiệt độ T tăng k lần

▢ Năng suất phát xạ R tăng k^4 lần; λ_m giảm k lần

Điều kiện quang điện ngoài

▢ $\lambda \leq \lambda_0$ hoặc $h\nu \geq A$; không phụ thuộc cường độ chùm sáng

Hiệu điện thế hãm U_h

▢ $e \cdot U_h = 0.5 \cdot m \cdot v_{0\max}^2 = h\nu - A$ (chỉ phụ thuộc tần số ánh sáng và bản chất kim loại)

Tán xạ Compton góc $\theta = 180^\circ$

▢ $\Delta\lambda$ đạt cực đại: $\Delta\lambda_{\max} = 2 \cdot \lambda_c \approx 0.0485 \text{ \AA}$; động năng electron giật lùi cực đại

Chương 5: Cơ Học Lượng Tử - Sóng De Broglie & Giếng Thế

Giả thuyết De Broglie về lưỡng tính sóng - hạt của vật chất vi mô. Hệ thức bất định Heisenberg. Hàm sóng Schrödinger và ý nghĩa thống kê Born. Khảo sát hạt trong giếng thế thế năng một chiều sâu vô hạn.

✂ CÔNG THỨC VÀNG CỐT LỖI

▮ Bước sóng De Broglie

$$\lambda = h / p = h / (m \cdot v) = h / \sqrt{2 \cdot m \cdot Wđ}$$

Với electron phi tương đối tính được gia tốc bởi U: $\lambda = h / \sqrt{2 \cdot m \cdot e \cdot U} = 12.27 / \sqrt{U}$ (Å).

▮ Hệ thức bất định Heisenberg

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar / 2 \approx \hbar; \Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar$$

$\hbar = h / (2\pi) = 1.055 \cdot 10^{-34}$ J.s. Không thể đồng thời xác định chính xác vị trí và xung lượng của vi hạt.

▮ Hạt trong giếng thế 1 chiều sâu vô hạn (bề rộng a)

$$\text{Mức năng lượng: } E_n = (n^2 \cdot \pi^2 \cdot \hbar^2) / (2 \cdot m \cdot a^2) = (n^2 \cdot h^2) / (8 \cdot m \cdot a^2)$$

$n = 1, 2, 3, \dots$ là số lượng tử. Năng lượng hạt bị lượng tử hóa (gián đoạn). Năng lượng trạng thái cơ bản $E_1 = h^2 / (8 \cdot m \cdot a^2)$.

▮ Hàm sóng dừng trong giếng thế

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \cdot \sin((n \cdot \pi \cdot x) / a)$$

Với $0 \leq x \leq a$. Ngoài giếng ($x < 0$ hoặc $x > a$): $\psi(x) = 0$.

▮ Xác suất tìm hạt

$$dw = |\psi(x)|^2 \cdot dx; w = \int |\psi(x)|^2 dx$$

$|\psi(x)|^2$ là mật độ xác suất tìm hạt tại tọa độ x.

▮ TỪ KHÓA BẢN CHẤT & NHẬN DIỆN 3 GIÂY

Electron gia tốc bởi U (Vôn) ▮ Bấm nhanh Casio: $\lambda = 12.27 / \sqrt{U}$ (Å)

Năng lượng kích thích giếng thế ▮ $\Delta E = E_2 - E_1 = (2^2 - 1^2) \cdot E_1 = 3 \cdot E_1$; $E_3 - E_1 = 8 \cdot E_1$

Điểm nút xác suất trong giếng ▮ Ở mức n, có n - 1 nút xác suất bằng 0 bên trong giếng

Trạng thái cơ bản giếng thế (n = 1) ▮ Xác suất cực đại tại chính giữa giếng $x = a/2$

Chương 6: Vật Lý Nguyên Tử & Hạt Nhân

Tiên đề Bo về nguyên tử Hydro, các mức năng lượng và dãy quang phổ. Cấu tạo hạt nhân, độ hụt khối, năng lượng liên kết và định luật phóng xạ.

✂ CÔNG THỨC VÀNG CỐT LÕI

▮ Mức năng lượng nguyên tử Hydro (Mẫu Bo)

$$E_n = -13.6 / n^2 \text{ (eV)}$$

Bán kính quỹ đạo dừng: $r_n = n^2 \cdot r_0$ (với $r_0 = 0.53 \text{ \AA}$ là bán kính Bo).

▮ Bước sóng quang phổ Hydro

$$1 / \lambda = R_H \cdot (1 / m^2 - 1 / n^2)$$

Dãy Lyman (về $m=1$, vùng tử ngoại); Dãy Balmer (về $m=2$, vùng khả kiến); Dãy Paschen (về $m=3$, vùng hồng ngoại).

▮ Độ hụt khối & Năng lượng liên kết hạt nhân

$$\Delta m = [Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n] - m_X; E_{lk} = \Delta m \cdot c^2$$

Năng lượng liên kết riêng: $\varepsilon = E_{lk} / A$ (đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân).

▮ Định luật phân rã phóng xạ

$$N(t) = N_0 \cdot e^{(-\lambda \cdot t)} = N_0 \cdot 2^{(-t / T)}$$

Chu kỳ bán rã: $T = \ln(2) / \lambda \approx 0.693 / \lambda$. Độ phóng xạ: $H(t) = \lambda \cdot N(t)$.

▮ TỪ KHÓA BẢN CHẤT & NHẬN DIỆN 3 GIÂY

Dãy Lyman ▮ Chuyển về $n = 1$ (Vùng TỬ NGOẠI)

Dãy Balmer ▮ Chuyển về $n = 2$ (Vùng KHẢ KIẾN - Ánh sáng nhìn thấy: H α , H β , H γ , H δ)

Dãy Paschen ▮ Chuyển về $n = 3$ (Vùng HỒNG NGOẠI)

Độ bền vững hạt nhân ▮ Phụ thuộc vào NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG (E_{lk} / A), bền nhất cỡ $A = 50 - 70$

SỔ TAY BẤM MÁY CASIO FX-580VNX PHÒNG THI

Tuyệt kỹ tra cứu hằng số vật lý tự động (CONST) và đổi đơn vị (CONV) không bao giờ nhớ nhầm số mũ 10^{-34} hay 10^{-19} .

▮ Bấm Hằng Số Vật Lý (CONST) trên Casio fx-580VNX

Bấm [SHIFT] -> [7] (CONST) -> Chọn danh mục:

- Universal: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}$ [1], $c = 2.998 \cdot 10^8$ [2]
- Electromagnetic: $e = 1.602 \cdot 10^{-19}$ [1]
- Atomic & Nuclear: $m_e = 9.109 \cdot 10^{-31}$ [1], $m_p = 1.673 \cdot 10^{-27}$ [2], $m_n = 1.675 \cdot 10^{-27}$ [3]
- Physico-Chem: $k = 1.381 \cdot 10^{-23}$ [1], $\sigma = 5.670 \cdot 10^{-8}$ [3]

▮ Chuyển Đổi Đơn Vị (CONV) trên fx-580VNX

Bấm [SHIFT] -> [8] (CONV) -> Chọn nhóm:

- Length: Ångström (Å) sang mét (m)
- Energy: Joule (J) sang electron-Volt (eV): Bấm giá trị J chia cho [SHIFT 7 2 1] (e) -> ra eV!

▮ Mẹo Tính Nhanh Bước Sóng De Broglie

Electron gia tốc qua hiệu điện thế U: Gõ $12.27 / \sqrt{U}$ -> Kết quả ngay đơn vị Ångström ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$).

▮ Mẹo Tính Tán Xạ Compton

$\Delta\lambda = 0.02426 \cdot (1 - \cos(\theta))$ (Å). Bấm máy đặt góc DEG (Độ). Góc 60° : $\cos = 0.5$ -> $\Delta\lambda = 0.01213$ Å. Góc 90° : $\Delta\lambda = 0.02426$ Å. Góc 180° : $\Delta\lambda = 0.04852$ Å.